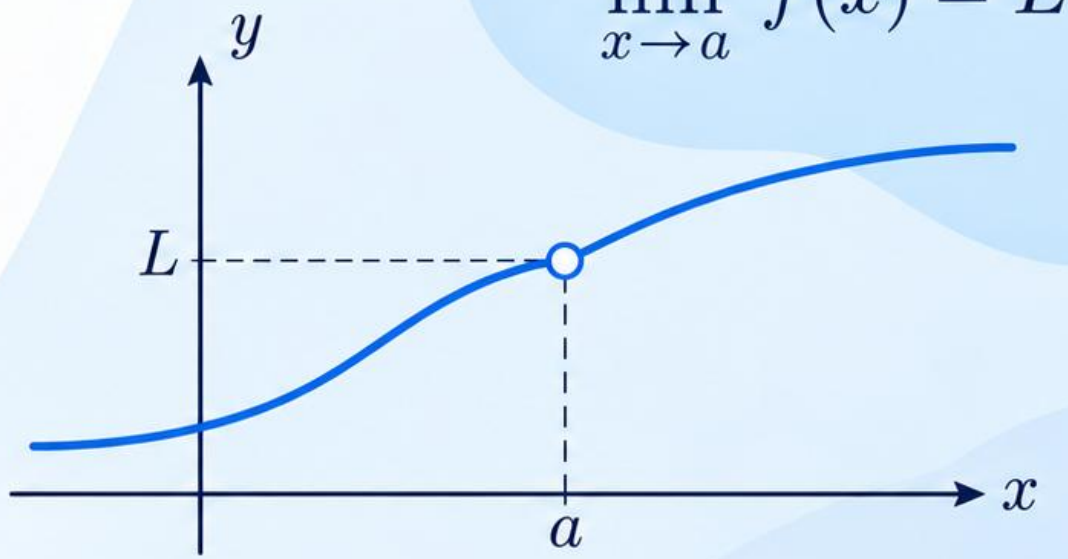
MATEMATIKA

Limit

UNTUK SISTEM INFORMASI

$$\lim_{x \to a} f(x) = L$$





Pengertian Limit

$\lim_{x \to a} f(x)$

Teorema Limit



Limit Kiri dan Kanan

$\lim_{x \to \infty} f(x)$

Limit di Tak Hingga



Limit Tak Berhingga



Kontinuitas Fungsi



$$\lim_{x \to a} f(x)$$

$$\lim_{x \to \infty} f(x)$$

$$\lim_{x \to a^-} f(x) = \lim_{x \to a^+} f(x)$$

1. Pengertian Limit
dan Interpretasi Grafik

Tujuan Pembelajaran
Setelah mempelajari materi ini, Anda diharapkan dapat:

1. Memahami pengertian limit suatu fungsi.
2. Menginterpretasikan konsep limit melalui grafik.
3. Memahami bahwa nilai limit tidak harus sama dengan nilai fungsi di titik tersebut.

1 Apa itu Limit?

Limit membahas nilai yang didekati oleh suatu fungsi ketika variabel x mendekati suatu nilai tertentu.

$$\lim_{x \to c} f(x) = L$$

Keterangan:

- x : variabel yang nilainya mendekati suatu angka.
- c : angka yang didekati oleh x.
- $f(x)$: nilai fungsi ketika inputnya x.
- L : nilai yang didekati oleh $f(x)$.

2 Contoh Sederhana

Tentukan nilai limit berikut.

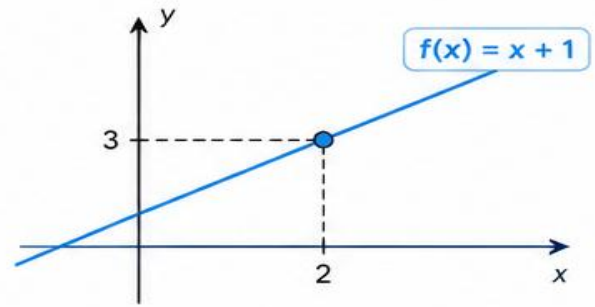
$$\lim_{x \to 2} (x + 3) = 5$$

Artinya, ketika x mendekati 2, nilai $x + 3$ mendekati 5.

x	$f(x) = x + 3$
1.9	4.9
1.99	4.99
2	5
2.01	5.01
2.1	5.1

3 Interpretasi Grafik

Perhatikan grafik fungsi $f(x) = x + 1$ berikut.



Ketika x mendekati 2 dari kiri maupun kanan, nilai $f(x)$ mendekati 3. Dengan demikian,

$$\lim_{x \to 2} (x + 1) = 3$$

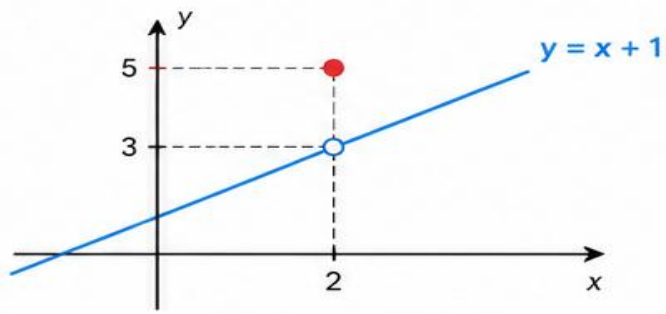
Cara membaca grafik:

1. Perhatikan posisi x pada sumbu horizontal.
2. Bayangkan x bergerak semakin dekat ke angka 2.
3. Amati nilai $y = f(x)$ pada sumbu vertikal.
4. Nilai y yang didekati adalah 3.

4 Nilai Limit Tidak Harus Sama dengan Nilai Fungsi

Berikut fungsi yang didefinisikan sebagai:

$$f(x) = \begin{cases} x + 1, & x \neq 2 \\ 5, & x = 2 \end{cases}$$



Dari grafik tersebut:

- Ketika x mendekati 2, nilai fungsi tetap mendekati 3 (ditunjukkan oleh lingkaran kosong pada titik (2, 3)).
- Namun, nilai fungsi tepat di $x = 2$ adalah 5 (ditunjukkan oleh titik penuh pada (2, 5)).

Jadi,

$$\lim_{x \to 2} f(x) = 3 \quad \text{sedangkan} \quad f(2) = 5$$

Kesimpulan: nilai limit dan nilai fungsi pada titik tertentu tidak selalu sama.

2. Limit Kiri, Limit Kanan, dan Keberadaan Limit

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari materi ini, Anda diharapkan dapat:

1. Memabami pengertian limit kiri dan limit kanan.
2. Menentukan limit kiri dan limit kanan dari suatu fungsi.
3. Menentukan kapan limit dua arah ada atau tidak ada.

1 Limit Kiri dan Limit Kanan

Untuk menentukan limit suatu fungsi di titik c, kita perlu melihat perilaku fungsi dari dua arah.

Limit kiri

Nilai yang didekati $f(x)$ ketika x mendekati c dari sebelah kiri (nilai $x < c$).

$$\lim_{x \to c^-} f(x) = L$$

Limit kanan

Nilai yang didekati $f(x)$ ketika x mendekati c dari sebelah kanan (nilai $x > c$).

$$\lim_{x \to c^+} f(x) = L$$

2 Contoh: $f(x) = x + 1$

Tentukan limit kiri dan limit kanan dari $f(x) = x + 1$ saat x mendekati 2.

Mendekati dari kiri ($x < 2$)

x	$f(x) = x + 1$
1.9	2.9
1.99	2.99
1.999	2.999

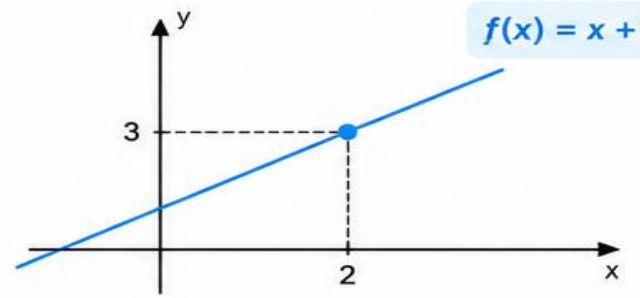
$$\lim_{x \to 2^-} (x + 1) = 3$$

Mendekati dari kanan ($x > 2$)

x	$f(x) = x + 1$
2.1	3.1
2.01	3.01
2.001	3.001

$$\lim_{x \to 2^+} (x + 1) = 3$$

3 Grafik: Limit Dua Arah Ada



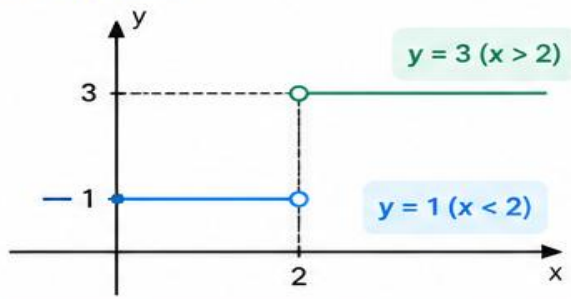
Dari kiri dan kanan, nilai $f(x)$ sama-sama mendekati 3. Karena limit kiri = limit kanan, maka limit dua arah ada.

$$\lim_{x \to 2} (x + 1) = 3$$

4 Contoh: Limit Dua Arah Tidak Ada (Desain Seperti Grafik yang Anda Tanyakan)

Perhatikan fungsi berikut.

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x < 2 \\ 3, & x > 2 \end{cases}$$



- Dari kiri, nilai fungsi mendekati 1:
$$\lim_{x \to 2^-} f(x) = 1$$
- Dari kanan, nilai fungsi mendekati 3:
$$\lim_{x \to 2^+} f(x) = 3$$

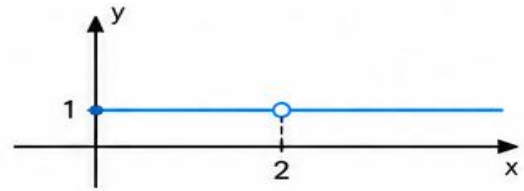
Karena $1 \neq 3$, maka:

$$\lim_{x \to 2} f(x) \text{ tidak ada.}$$

5 Contoh: Limit Dua Arah Ada (Grafik Horizontal)

Perhatikan fungsi berikut.

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x < 2 \\ 1, & x > 2 \end{cases}$$



- Dari kiri, nilai fungsi mendekati 1:
$$\lim_{x \to 2^-} f(x) = 1$$
- Dari kanan, nilai fungsi mendekati 1:
$$\lim_{x \to 2^+} f(x) = 1$$

Karena limit kiri = limit kanan, maka limit dua arah ada.

$$\lim_{x \to 2} f(x) = 1$$

Nilai $f(2)$ tidak didefinisikan, tetapi limitnya tetap ada.

Soal No. 1 — Limit Kiri dan Limit Kanan

1a. Limit Dua Arah Ada

Diketahui fungsi:

$$f(x) = \begin{cases} x+2, & x < 1 \\ 2x+1, & x \geq 1 \end{cases}$$

Tentukan apakah $\lim_{x \to 1} f(x)$ ada.

Pembahasan

1 Limit dari kiri

Untuk $x < 1$, gunakan rumus $f(x) = x + 2$.

$$\lim_{x \to 1^-} f(x) = 1 + 2 = 3$$

2 Limit dari kanan

Untuk $x \geq 1$, gunakan rumus $f(x) = 2x + 1$.

$$\lim_{x \to 1^+} f(x) = 2(1) + 1 = 3$$

3 Bandingkan

Karena limit kiri dan kanan sama, maka:

$$\lim_{x \to 1^-} f(x) = \lim_{x \to 1^+} f(x) = 3$$

$$\boxed{\lim_{x \to 1} f(x) = 3}$$

Limit dua arah ada.

1b. Limit Dua Arah Tidak Ada

Diketahui fungsi:

$$f(x) = \begin{cases} x+1, & x < 2 \\ x+4, & x \geq 2 \end{cases}$$

Tentukan apakah $\lim_{x \to 2} f(x)$ ada.

Pembahasan

1 Limit dari kiri

Untuk $x < 2$, gunakan rumus $f(x) = x + 1$.

$$\lim_{x \to 2^-} f(x) = 2 + 1 = 3$$

2 Limit dari kanan

Untuk $x \geq 2$, gunakan rumus $f(x) = x + 4$.

$$\lim_{x \to 2^+} f(x) = 2 + 4 = 6$$

3 Bandingkan

Limit kiri dan kanan berbeda:

$$\lim_{x \to 2^-} f(x) = 3 \qquad \lim_{x \to 2^+} f(x) = 6$$

$$\boxed{\lim_{x \to 2} f(x) \text{ tidak ada}}$$

Karena limit kiri dan kanan tidak sama, maka limit dua arah tidak ada.
Walaupun $f(2) = 6$, nilai fungsi di titik tersebut tidak membuat limit dua arah menjadi ada.

3. Teorema Limit dan Substitusi Langsung

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari materi ini, Anda diharapkan dapat:

1. Memahami aturan atau teorema limit.
2. Menggunakan substitusi langsung untuk menghitung limit.
3. Menentukan kapan substitusi langsung dapat digunakan dan kapan perlu teknik aljabar lain.

1 Teorema Limit

Jika $\lim_{x\to c} f(x) = L$ dan $\lim_{x\to c} g(x) = M$, maka berlaku aturan berikut.

Operasi	Aturan Limit
Penjumlahan	$\lim_{x\to c}[f(x)+g(x)] = L+M$
Pengurangan	$\lim_{x\to c}[f(x)-g(x)] = L-M$
Perkalian	$\lim_{x\to c}[f(x)g(x)] = LM$
Pembagian	$\lim_{x\to c}\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L}{M}, M\neq 0$
Pangkat	$\lim_{x\to c}[f(x)]^n = L^n$

2 Substitusi Langsung

Jika mengganti x dengan nilai yang didekati menghasilkan nilai yang terdefinisi, maka limit dapat dihitung dengan substitusi langsung.

Contoh 1 Tentukan $\lim_{x\to 3}(2x+4)$.

Penyelesaian:

$$\lim_{x\to 3}(2x+4) = 2(3)+4 = 6+4 = 10$$

Jadi,

$$\lim_{\substack{x\to 3\\ =10}}(2x+4)$$

Contoh 2 Tentukan $\lim_{x\to 2}(x^2+3x+1)$.

Penyelesaian:

$$\lim_{x\to 2}(x^2+3x+1) = 2^2+3(2)+1 = 4+6+1 = 11$$

Jadi,

$$\lim_{\substack{x\to 2\\ =11}}(x^2+3x+1)$$

3 Contoh Menggunakan Teorema Limit

Tentukan $\lim_{x\to 2}(x^2+3x)$.

Penyelesaian:

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 2}(x^2+3x) &= \lim_{x\to 2}x^2 + \lim_{x\to 2}3x\\ &= 2^2+3(2)\\ &= 4+6\\ &= 10\end{aligned}$$

Jadi,

$$\lim_{x\to 2}(x^2+3x) = 10$$

4 Ketika Substitusi Langsung Menghasilkan Bentuk Tak Tentu

Jika substitusi langsung menghasilkan bentuk $\frac{0}{0}$, kita perlu menyederhanakan fungsi terlebih dahulu.

Contoh

Tentukan $\lim_{x\to 3}\frac{x^2-9}{x-3}$

Penyelesaian:

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 3}\frac{x^2-9}{x-3} &= \lim_{x\to 3}\frac{(x-3)(x+3)}{x-3}\\ &= \lim_{x\to 3}(x+3)\\ &= 3+3 = 6\end{aligned}$$

Jadi,

$$\lim_{\substack{x\to 3\\ =6}}\frac{x^2-9}{x-3}$$

5 Kapan Menggunakan Substitusi Langsung?

Ganti x dengan nilai yang didekati.

Hasil terdefinisi

Nilai tersebut menjadi hasil limit.

Hasil $\frac{0}{0}$ (bentuk tak tentu)

Sederhanakan fungsi dengan teknik aljabar, lalu hitung kembali limitnya.

Soal No. 2 — Teorema Limit dan Substitusi Langsung

2a Substitusi Langsung

Tentukan nilai:

$$\lim_{x \to 3} \frac{x^2 + 2x - 1}{x + 1}$$

Pembahasan

1 Substitusikan $x = 3$ ke pembilang dan penyebut.

$$\begin{aligned} \lim_{x \to 3} \frac{x^2 + 2x - 1}{x + 1} &= \frac{3^2 + 2(3) - 1}{3 + 1} \\ &= \frac{9 + 6 - 1}{4} \\ &= \frac{14}{4} \\ &= \boxed{\frac{7}{2}} \end{aligned}$$

Kesimpulan

Karena penyebut tidak menjadi nol, substitusi langsung dapat digunakan.

2b Bentuk Tak Tentu 0/0

Tentukan nilai:

$$\lim_{x \to 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2}$$

Pembahasan

1 Substitusi langsung $x = 2$.

$$\lim_{x \to 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = \frac{2^2 - 4}{2 - 2} = \frac{0}{0}$$

Bentuk $0/0$ disebut bentuk **tak tentu**; kita belum dapat menentukan nilai limit.

2 Faktorkan pembilang.

$$\frac{x^2 - 4}{x - 2} = \frac{(x - 2)(x + 2)}{x - 2}$$

3 Sederhanakan dan hitung limit.

Untuk $x \neq 2$, $\dfrac{x^2 - 4}{x - 2} = x + 2$.

$$\lim_{x \to 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = \lim_{x \to 2} (x + 2) = 2 + 2 = 4.$$

Kesimpulan

Limit ada dan bernilai 4.

4 Limit Fungsi Trigonometri

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari materi ini, Anda diharapkan dapat:

1. Memahami konsep limit fungsi trigonometri.
2. Menggunakan rumus limit trigonometri untuk menyelesaikan soal.
3. Menentukan nilai limit trigonometri dalam berbagai bentuk.
4. Menginterpretasikan limit yang tidak ada atau tak hingga.

1 Limit Trigonometri

- Limit trigonometri adalah limit yang melibatkan fungsi sinus, kosinus, atau tangen.
- Banyak soal limit trigonometri dapat diselesaikan dengan rumus limit dasar atau manipulasi aljabar sederhana.

2 Rumus Limit Trigonometri Penting

1. $\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$
2. $\lim_{x\to 0} \frac{1-\cos x}{x} = 0$
3. $\lim_{x\to 0} \frac{\sin(ax)}{x} = a$
4. $\lim_{x\to 0} \frac{\tan x}{x} = 1$
5. $\lim_{x\to 0} \frac{1-\cos(ax)}{x^2} = \frac{a^2}{2}$
6. $\lim_{x\to 0} \frac{\sin(ax)}{\sin(bx)} = \frac{a}{b}$, untuk $b \neq 0$

Catatan:

- Sudut x dinyatakan dalam **radian.**
- Kedua rumus ini sering digunakan untuk menyelesaikan berbagai soal limit trigonometri.

3 Contoh 1: Menggunakan Rumus

Tentukan $\lim_{x\to 0} \frac{\sin 3x}{x}$.

Penyelesaian:

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin 3x}{x} = 3 \lim_{x\to 0} \frac{\sin 3x}{3x}$$
$$= 3(1)$$
$$= 3$$

- Kalikan dan bagi dengan 3.
- Gunakan rumus $\lim_{u\to 0} \frac{\sin u}{u} = 1.$

Jadi, $\lim_{x\to 0} \frac{\sin 3x}{x} = 3.$

4 Contoh 2: Menggunakan Rumus

Tentukan $\lim_{x\to 0} \frac{1-\cos 4x}{x}$.

Penyelesaian:

$$\lim_{x\to 0} \frac{1-\cos 4x}{x} = 4 \lim_{x\to 0} \frac{1-\cos 4x}{4x}$$
$$= 4(0)$$
$$= 0$$

- Kalikan dan bagi dengan 4.
- Gunakan rumus $\lim_{u\to 0} \frac{1-\cos u}{u} = 0.$

Jadi, $\lim_{x\to 0} \frac{1-\cos 4x}{x} = 0$

Catatan Tambahan

- Jika bentuk limit tidak langsung sesuai dengan rumus dasar, kita dapat melakukan manipulasi aljabar terlebih dahulu.
- Perhatikan tanda positif/negatif dan arah pendekatan (dari kanan atau kiri).
- Limit dapat bernilai bilangan real, tak hingga ($+\infty$ atau $-\infty$), atau tidak ada.

5 Contoh 3: Limit yang Tidak Ada

Tentukan $\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x^2}$.

Penyelesaian:

Tulis ulang bentuknya.

$$\frac{\sin x}{x^2} = \frac{\sin x}{x} \cdot \frac{1}{x}$$

- Gunakan rumus $\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1.$
- Perhatikan perilaku $\frac{1}{x}$ ketika x mendekati nol.

Perilaku $\frac{1}{x}$ saat $x \to 0$

Mendekati 0 dari kanan (angka positif)

x	$\frac{1}{x}$
0,1	10
0,01	100
0,001	1.000

Nilai $\frac{1}{x}$ semakin besar positif (menuju $+\infty$).

Mendekati 0 dari kiri (angka negatif)

x	$\frac{1}{x}$
−0,1	−10
−0,01	−100
−0,001	−1.000

Nilai $\frac{1}{x}$ semakin besar negatif dalam nilai mutlak (menuju $-\infty$).

Karena limit dari kanan dan limit dari kiri berbeda, limit dua arah tidak ada.

Jadi,

$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x^2}$ **tidak ada.**

Soal No. 3 — Limit Fungsi Trigonometri

3a Limit Dasar Trigonometri

Tentukan nilai:

$$\lim_{x \to 0} \frac{\sin 4x}{x}$$

Pembahasan

1 Gunakan limit dasar trigonometri

$$\lim_{u \to 0} \frac{\sin u}{u} = 1$$

2 Ubah bentuk

$$\begin{aligned} \lim_{x \to 0} \frac{\sin 4x}{x} &= 4 \lim_{x \to 0} \frac{\sin 4x}{4x} \\ &= 4(1) \\ &= \boxed{4} \end{aligned}$$

Catatan:

Sudut dinyatakan dalam radian.

3b Variasi Limit Dasar

Tentukan nilai:

$$\lim_{x \to 0} \frac{1 - \cos 2x}{x}$$

Pembahasan

1 Gunakan identitas trigonometri

$$1 - \cos u = 2 \sin^2 \left(\frac{u}{2} \right)$$

$$1 - \cos 2x = 2 \sin^2 \left(\frac{2x}{2} \right) = 2 \sin^2 x$$

2 Ubah bentuk limit

$$\begin{aligned} \lim_{x \to 0} \frac{1 - \cos 2x}{x} &= \lim_{x \to 0} \frac{2 \sin^2 x}{x} \\ &= 2 \lim_{x \to 0} \left(\frac{\sin x}{x} \right)^2 \end{aligned}$$

3 Gunakan limit dasar trigonometri

$$\lim_{x \to 0} \frac{1 - \cos 2x}{x} = 2 \left(\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} \right)^2 = 2(1)^2 = \boxed{0}$$

Soal No. 3 — Limit Fungsi Trigonometri

3c. Variasi Limit Sinus

Tentukan nilai: $\lim_{x\to 0} \dfrac{\sin 3x}{\sin 2x}$.

Penyelesaian:

1 Ubah agar sesuai dengan limit dasar.

$$\frac{\sin 3x}{\sin 2x} = \frac{\sin 3x}{3x} \cdot \frac{2x}{\sin 2x} \cdot \frac{3}{2}.$$

2 Ambil limit saat $x \to 0$

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin 3x}{3x} = 1 \quad \text{dan} \quad \lim_{x\to 0} \frac{2x}{\sin 2x} = 1.$$

3 Hitung nilai limit.

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin 3x}{\sin 2x} = 1 \cdot 1 \cdot \frac{3}{2} = \boxed{\frac{3}{2}}$$

Catatan:

Gunakan limit dasar trigonometri: $\lim_{u\to 0} \dfrac{\sin u}{u} = 1.$

Sudut x dinyatakan dalam radian.

3d. Limit dengan Identitas Kcosinus

Tentukan nilai: $\lim_{x\to 0} \dfrac{1-\cos 3x}{x^2}$.

Penyelesaian:

1 Gunakan identitas trigonometri.

$$1 - \cos u = 2\sin^2\left(\frac{u}{2}\right)$$

Maka, $$1 - \cos 3x = 2\sin^2\left(\frac{3x}{2}\right).$$

2 Ubah bentuk limit.

$$\lim_{x\to 0} \frac{1-\cos 3x}{x^2} = \lim_{x\to 0} \frac{2\sin^2\left(\frac{3x}{2}\right)}{x^2} = 2\lim_{x\to 0} \left(\frac{\sin\left(\frac{3x}{2}\right)}{x}\right)^2$$

$$= 2\lim_{x\to 0} \left(\frac{3}{2} \cdot \frac{\sin\left(\frac{3x}{2}\right)}{\frac{3x}{2}}\right)^2$$

3 Hitung nilai limit.

$$\lim_{x\to 0} \frac{1-\cos 3x}{x^2} = 2\left(\frac{3}{2}\right)^2 \left(\lim_{x\to 0} \frac{\sin\left(\frac{3x}{2}\right)}{\frac{3x}{2}}\right)^2 = 2\left(\frac{3}{2}\right)^2 (1)^2 = \boxed{\frac{9}{2}}$$

Catatan: Gunakan limit dasar $\lim_{u\to 0} \dfrac{\sin u}{u} = 1$. Sudut dinyatakan dalam radian.

5 Limit di Titik Tak Hingga

Apa yang dimaksud?

- Limit di titik tak hingga membahas perilaku nilai fungsi ketika x semakin besar tanpa batas atau semakin kecil tanpa batas.
- Kita **tidak** memasukkan ∞ ke dalam fungsi. Notasi ini menunjukkan arah perubahan nilai x.

Catatan:
- ∞ bukan angka, tetapi menyatakan arah.
- Nilai limit bisa berupa bilangan tertentu, nol, atau tak hingga ($+\infty$ atau $-\infty$).

$$\lim_{x\to\infty} f(x)$$

Mengamati nilai $f(x)$ saat x semakin besar tanpa batas.

$$\lim_{x\to-\infty} f(x)$$

Mengamati nilai $f(x)$ saat x semakin negatif tanpa batas.

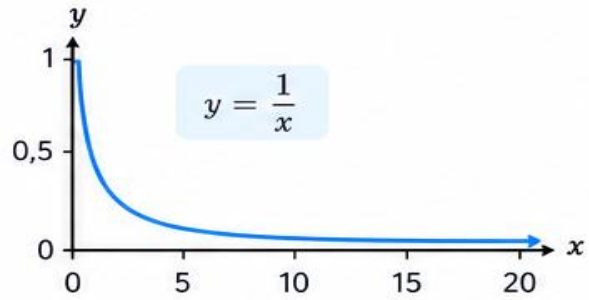
1 Contoh 1: Limit yang Mendekati Nol

$$\lim_{x\to\infty} \frac{1}{x} = 0$$

- Ketika x semakin besar, angka 1 dibagi dengan bilangan yang semakin besar akan menghasilkan nilai yang semakin kecil.
- Nilai $\frac{1}{x}$ tidak mencapai tepat nol, tetapi semakin mendekati nol.

Perhitungan nilai fungsi

x	$\frac{1}{x}$
10	0,1
100	0,01
1.000	0,001
10.000	0,0001



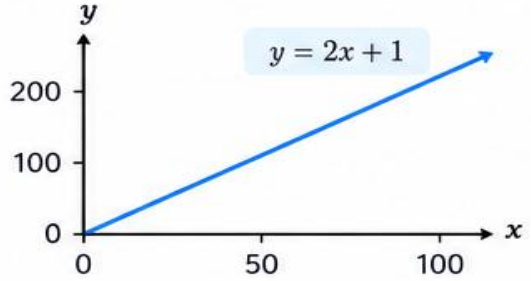
2 Contoh 2: Limit Fungsi Polinomial

$$\lim_{x\to\infty} (2x+1) = +\infty$$

- Ketika x semakin besar, nilai fungsi $2x+1$ juga semakin besar.
- Nilai fungsi tidak mendekati suatu bilangan real tertentu, melainkan terus meningkat tanpa batas.

Perhitungan nilai fungsi

x	2x + 1
0	1
10	21
100	201
1.000	2.001
10.000	20.001



Jadi,

$$\lim_{x\to\infty} (2x+1) = +\infty$$

3 Contoh 3: Limit Fungsi Rasional

$$\lim_{x\to\infty} \frac{2x+3}{x+1} = 2$$

Langkah penyelesaian:

$$\lim_{x\to\infty} \frac{2x+3}{x+1}$$

$$= \lim_{x\to\infty} \frac{2+\frac{3}{x}}{1+\frac{1}{x}}$$

$$= \frac{2+0}{1+0}$$

$$= 2$$

4 Aturan Umum (Fungsi Pecahan Polinomial)

Pangkat tertinggi	Nilai limit ($x \to \infty$)
Pangkat pembilang lebih kecil	0
Pangkat pembilang sama dengan penyebut	Perbandingan koefisien pangkat tertinggi
Pangkat pembilang lebih besar	Menjuju $+\infty$ atau $-\infty$ (tergantung tanda)

5 Bagaimana dengan $x \to -\infty$?

- Prinsipnya sama, tetapi x bergerak menuju bilangan negatif yang semakin besar nilai mutlaknya.
- **Contoh:**

$$\lim_{x\to-\infty} \frac{1}{x} = 0$$

Mendekati nol dari sisi negatif.

$$\lim_{x\to-\infty} (2x+1) = -\infty$$

Nilai fungsi semakin negatif tanpa batas.

Soal No. 4 — Limit di Titik Tak Hingga

4a Fungsi Rasional (Pangkat Tertinggi 1)

Tentukan nilai:

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{5x+2}{2x-3}$$

Pembahasan

1 Bagi pembilang dan penyebut dengan x (pangkat tertinggi).

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{5x+2}{2x-3} = \lim_{x\to+\infty} \frac{5+\frac{2}{x}}{2-\frac{3}{x}}$$

2 Gunakan sifat limit

Ketika $x \to +\infty$, $\frac{2}{x} \to 0$ dan $\frac{3}{x} \to 0$.

3 Hitung hasil akhir

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{5+\frac{2}{x}}{2-\frac{3}{x}} = \frac{5+0}{2-0} = \boxed{\frac{5}{2}}$$

Jadi, $\lim_{x\to+\infty} \frac{5x+2}{2x-3} = \frac{5}{2}$ (fungsi mendekati $\frac{5}{2}$, bukan tak hingga).

4b Fungsi Rasional (Pangkat Tertinggi 2)

Tentukan nilai:

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{3x^2+4x-1}{2x^2-5x+3}$$

Pembahasan

1 Bagi pembilang dan penyebut dengan x^2 (pangkat tertinggi).

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{3x^2+4x-1}{2x^2-5x+3} = \lim_{x\to+\infty} \frac{3+\frac{4}{x}-\frac{1}{x^2}}{2-\frac{5}{x}+\frac{3}{x^2}}$$

2 Gunakan sifat limit

Ketika $x \to +\infty$, $\frac{4}{x} \to 0$, $\frac{1}{x^2} \to 0$, dan $\frac{5}{x} \to 0$, $\frac{3}{x^2} \to 0$.

3 Hitung hasil akhir

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{3+\frac{4}{x}-\frac{1}{x^2}}{2-\frac{5}{x}+\frac{3}{x^2}} = \frac{3+0-0}{2-0+0} = \boxed{\frac{3}{2}}$$

Jadi, $\lim_{x\to+\infty} \frac{3x^2+4x-1}{2x^2-5x+3} = \frac{3}{2}$ (fungsi mendekati $\frac{3}{2}$, bukan tak hingga).

6 Limit Tak Berhingga dan Asimtot Tegak

1 Apa yang Dimaksud?

- Limit tak berhingga membahas nilai fungsi yang membesar atau mengecil tanpa batas ketika x mendekati suatu bilangan tertentu.
- Nilai fungsi dapat menuju $+\infty$ atau $-\infty$.
- Jika nilai fungsi menuju tak hingga di sekitar suatu titik, garis vertikal pada titik tersebut disebut **asimtot tegak**.

Penting:
Asimtot tegak **tidak selalu ada** pada setiap fungsi. Fungsi tertentu memiliki asimtot tegak ketika nilai fungsinya tak hingga di sekitar suatu titik.

2 Contoh 1: Limit Satu Arah

Misalkan $f(x) = \dfrac{1}{x-2}$.

Kita lihat perilakunya saat x mendekati 2 dari kiri dan kanan.

Mendekati 2 dari kiri ($x < 2$)

x	$f(x)$
1,9	−10
1,99	−100
1,999	−1.000

$$\lim_{x \to 2^-} \frac{1}{x-2} = -\infty$$

Nilai fungsi semakin negatif tanpa batas.

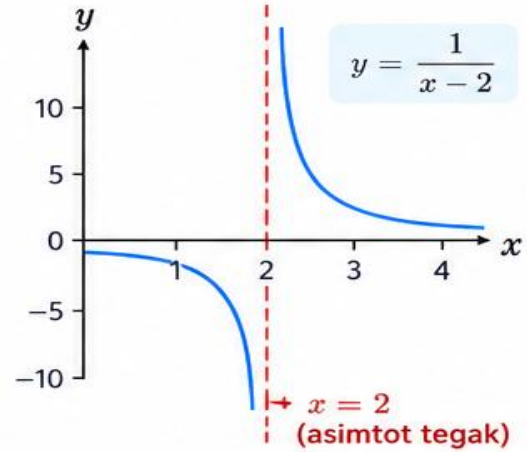
Mendekati 2 dari kanan ($x > 2$)

x	$f(x)$
2,1	10
2,01	100
2,001	1.000

$$\lim_{x \to 2^+} \frac{1}{x-2} = +\infty$$

Nilai fungsi semakin positif tanpa batas.

3 Grafik dan Asimtot Tegak



- Saat x mendekati 2, nilai fungsi membesar atau mengecil tanpa batas.
- Garis $x = 2$ adalah **asimtot tegak**.
- Grafik mendekati garis tersebut, tetapi tidak pernah memotongnya.
- Fungsi tidak terdefinisi pada $x = 2$.

4 Contoh 2: Limit dari Kedua Sisi

Misalkan $f(x) = \dfrac{1}{x^2}$.

Ketika x mendekati 0, nilai x^2 selalu positif dan semakin kecil.

x	$f(x)$
−0,1	100
−0,01	10.000
−0,001	1.000.000
0,001	1.000.000
0,01	10.000
0,1	100

$$\lim_{x \to 0^-} \frac{1}{x^2} = +\infty$$

$$\lim_{x \to 0^+} \frac{1}{x^2} = +\infty$$

Jadi,

$$\lim_{x \to 0} \frac{1}{x^2} = +\infty$$

Garis $x = 0$ adalah **asimtot tegak**.

5 Contoh 3: Tidak Selalu Asimtot Tegak

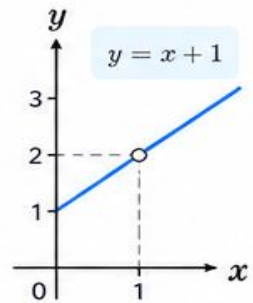
Misalkan $f(x) = \dfrac{x^2-1}{x-1}$.

Penyebut menjadi nol ketika $x = 1$, tetapi kita sederhanakan terlebih dahulu (untuk $x \neq 1$)).

$$\frac{x^2-1}{x-1} = \frac{(x-1)(x+1)}{x-1} = x+1 \quad (x \neq 1)$$

Limitnya saat x mendekati 1 adalah

$$\lim_{x \to 1} (x+1) = 2$$



Karena nilai limit **bukan** tak hingga, maka **tidak ada asimtot tegak** di $x = 1$. Pada grafik, terdapat **lubang (hole)** di $(1, 2)$.

6 Kesimpulan dan Perbedaan

	Limit di titik tak hingga (Bagian 5)	Limit tak berhingga (Bagian 6)
Fokus	$x \to \pm\infty$	$x \to a$ (a bilangan tertentu)
Yang diamati	Perilaku fungsi saat x sangat besar/kecil	Nilai fungsi membesar atau mengecil tanpa batas
Contoh	$\lim_{x \to \infty} \frac{1}{x} = 0$	$\lim_{x \to 0} \frac{1}{x^2} = +\infty$
Hasil limit	Bisa berupa bilangan tertentu, 0, atau $\pm\infty$	Menuju $+\infty$ atau $-\infty$
Asimtot tegak	Tidak dibahas	Dibahas

Poin Penting

- Asimtot tegak adalah garis vertikal yang didekati grafik ketika nilai fungsi menuju $+\infty$ atau $-\infty$.
- Asimtot tegak muncul ketika nilai fungsi tak hingga di sekitar suatu titik.
- Penyebut nol belum tentu menghasilkan asimtot tegak. Kita perlu memeriksa perilaku limitnya.
- Asimtot tegak membantu memahami perilaku grafik dan titik yang tidak terdefinisi.

Soal No. 5 — Limit Tak Berhingga dan Asimtot Tegak

Diketahui:

$$f(x) = \frac{3}{x-4}$$

Tentukan:

1. $\lim\limits_{x \to 4^-} f(x)$
2. $\lim\limits_{x \to 4^+} f(x)$
3. Asimtot tegaknya.

Pembahasan

1 Dari kiri $(x \to 4^-)$

Ketika x mendekati 4 dari kiri, $x-4$ bernilai negatif dan mendekati nol.

$$\lim_{x \to 4^-} \frac{3}{x-4} = -\infty$$

2 Dari kanan $(x \to 4^+)$

Ketika x mendekati 4 dari kanan, $x-4$ bernilai positif dan mendekati nol.

$$\lim_{x \to 4^+} \frac{3}{x-4} = +\infty$$

3 Tentukan asimtot tegak

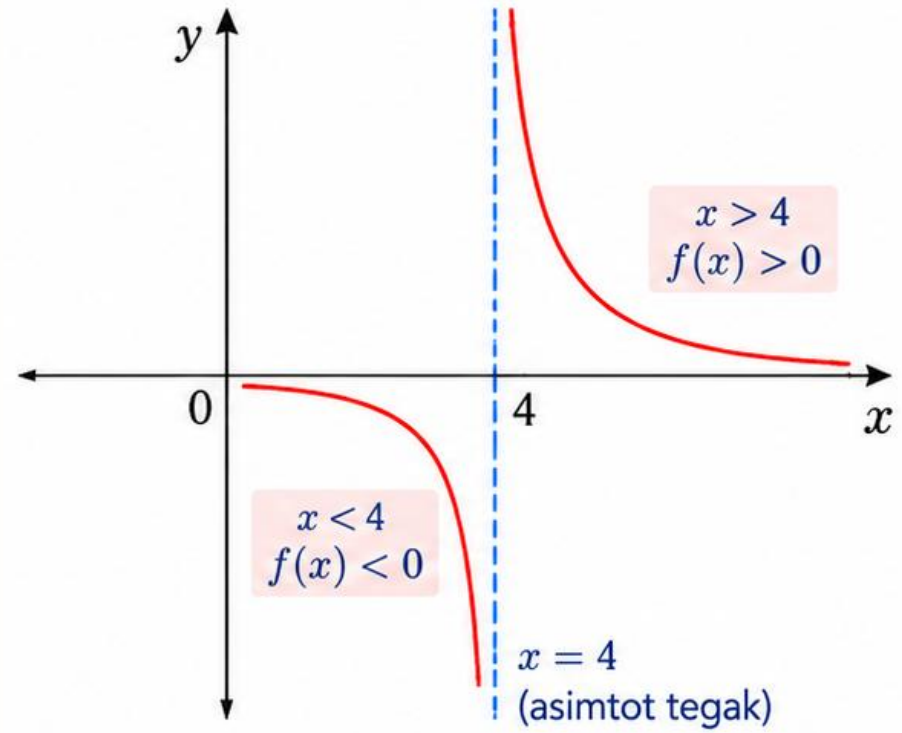
Penyebut menjadi nol saat:

$$x - 4 = 0 \quad \Rightarrow \quad x = 4$$

Jadi, asimtot tegaknya adalah:

$$x = 4$$

Grafik fungsi $f(x) = \dfrac{3}{x-4}$



Kesimpulan

Limit dua arah tidak ada sebagai satu nilai limit karena perilaku dari kiri dan kanan berbeda.

7 Kontinuitas Fungsi

1 Apa yang Dimaksud?

- Fungsi **kontinu** di titik $x = c$ jika grafiknya tidak terputus di titik tersebut.
- Secara intuitif, grafik dapat digambar tanpa mengangkat pensil di sekitar titik $x = c$.
- Kontinuitas berkaitan dengan limit: fungsi kontinu jika nilai fungsi di titik tersebut sama dengan nilai limitnya.

Definisi (kontinuitas di $x = c$)

Fungsi $f(x)$ kontinu di $x = c$ jika:

1. $f(c)$ ada.
2. $\lim_{x \to c} f(x)$ ada.
3. $\lim_{x \to c} f(x) = f(c)$.

2 Contoh 1: Fungsi Kontinu

Misalkan $f(x) = x + 2$.

Periksa kontinuitas di $x = 1$ $(c = 1)$.

1 Nilai fungsi

$f(1) = 1 + 2 = 3$

Nilai fungsi ada, yaitu 3.

2 Nilai limit

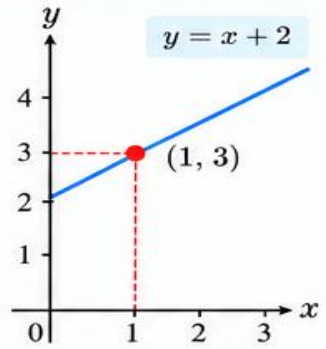
$\lim_{x \to 1} (x + 2) = 1 + 2 = 3$

Limit ada, yaitu 3.

3 Bandingkan

$\lim_{x \to 1} f(x) = 3 = f(1)$

Ketiga syarat terpenuhi.



Kesimpulan:

Fungsi $f(x) = x + 2$ kontinu di $x = 1$.

3 Periksa Titik Lain: $x = 2$

Misalkan $f(x) = x + 2$.

Periksa kontinuitas di $x = 2$ $(c = 2)$.

1 Nilai fungsi

$f(2) = 2 + 2 = 4$

Nilai fungsi ada, yaitu 4.

2 Nilai limit

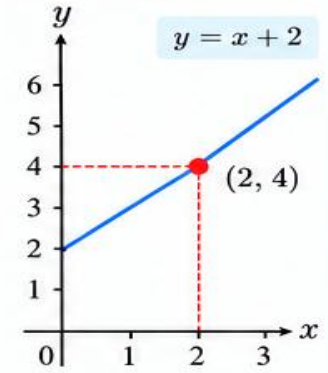
$\lim_{x \to 2} (x + 2) = 2 + 2 = 4$

Limit ada, yaitu 4.

3 Bandingkan

$\lim_{x \to 2} f(x) = 4 = f(2)$

Ketiga syarat terpenuhi.



Kesimpulan:

Fungsi $f(x) = x + 2$ kontinu di $x = 2$.

4 Contoh Fungsi Tidak Kontinu

Misalkan $f(x) = \dfrac{x^2 - 1}{x - 1}$.

Periksa kontinuitas di $x = 1$ $(c = 1)$.

1 Nilai fungsi

$f(1) = \dfrac{1^2 - 1}{1 - 1} = \dfrac{0}{0}$.

Nilai fungsi tidak terdefinisi.

2 Nilai limit

$\lim_{x \to 1} \dfrac{x^2 - 1}{x - 1} = \lim_{x \to 1} (x + 1) = 2$

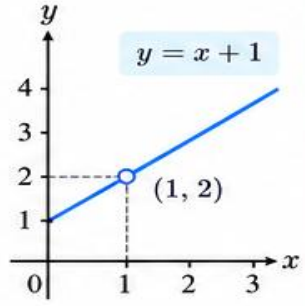
Limit ada, yaitu 2.

3 Bandingkan

$\lim_{x \to 1} f(x) = 2$ tetapi $f(1)$ tidak ada.

Kesimpulan:

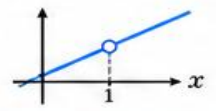
Fungsi **tidak kontinu** di $x = 1$ (terdapat lubang pada grafik).



Grafik terlihat seperti garis lurus, tetapi ada titik yang hilang (lubang) di $(1, 2)$.

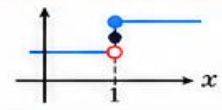
5 Jenis-Jenis Ketidak-Kontinuan

1. Lubang (removable discontinuity)



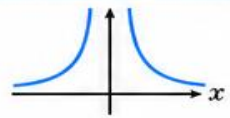
- Limit ada, tetapi nilai fungsi tidak ada atau tidak sama dengan limit.
- Contoh: $f(x) = \dfrac{x^2 - 1}{x - 1}$ di $x = 1$.

2. Loncat (jump discontinuity)



- Limit kiri dan limit kanan berbeda, sehingga limit dua arah tidak ada.
- Contoh: fungsi potongan (piecewise).

3. Tak berhingga (infinite discontinuity)



- Nilai fungsi membesar atau mengecil tanpa batas.
- Contoh: $f(x) = \dfrac{1}{x^2}$ di $x = 0$.

6 Ringkasan

Notasi	Keterangan
$f(x)$	Fungsi yang diberikan.
x	Variabel yang nilainya dapat berubah (mendekati suatu titik).
c	Titik tertentu yang diperiksa kontinuitasnya (bisa 0, 1, 2, atau lainnya).
$f(c)$	Nilai fungsi pada titik $x = c$.
$\lim_{x \to c} f(x)$	Nilai yang didekati fungsi saat x mendekati c.
Fungsi kontinu di $x = c$	Jika $f(c)$ ada, $\lim_{x \to c} f(x)$ ada, dan keduanya sama.

7 Poin Penting

- Nilai yang diperiksa (c) tidak harus 1. Bisa 0, 2, atau bilangan lainnya.
- Untuk fungsi sederhana seperti $f(x) = x + 2$, fungsi kontinu di semua bilangan real.
- Untuk fungsi pecahan, periksa titik yang membuat penyebut nol karena di titik tersebut fungsi bisa tidak terdefinisi.
- Bentuk grafik yang terlihat lurus belum tentu kontinu jika ada titik yang hilang, loncat, atau asimtot tegak.

Soal No. 6 — Kontinuitas Fungsi

Diketahui:

$$f(x) = \frac{x^2 - 9}{x - 3}$$

Periksa apakah fungsi kontinu di $x = 3$.

Pembahasan

1 Periksa nilai fungsi

$$f(3) = \frac{3^2 - 9}{3 - 3} = \frac{0}{0}$$

Nilai fungsi tidak terdefinisi di $x = 3$.

2 Hitung limit

Faktorkan pembilang: $x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3)$

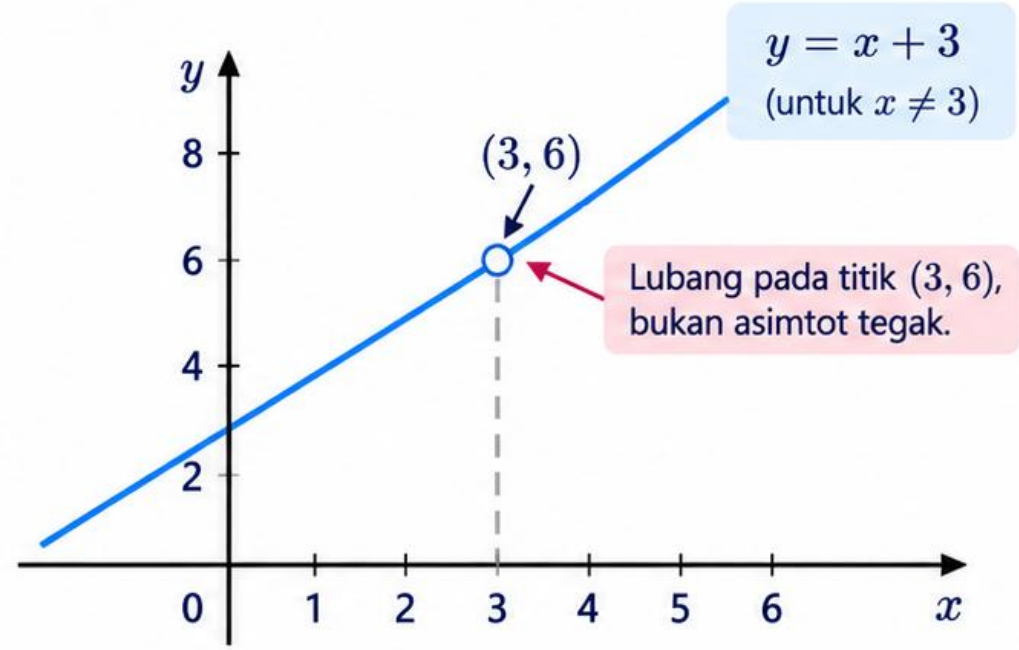
Maka:

$$\lim_{x \to 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3} = \lim_{x \to 3} \frac{(x - 3)(x + 3)}{x - 3}$$
$$= \lim_{x \to 3} (x + 3) = 6$$

3 Periksa tiga syarat kontinuitas

1. $f(3)$ harus ada (terdefinisi). — **Tidak terpenuhi.**
2. $\lim_{x \to 3} f(x)$ harus ada. — **Terpenuhi** (sama dengan 6).
3. $\lim_{x \to 3} f(x)$ harus sama dengan $f(3)$. — **Tidak terpenuhi**, karena $f(3)$ tidak ada.

Grafik fungsi



Kesimpulan

Fungsi tidak kontinu di $x = 3$.

Meskipun $\lim_{x \to 3} f(x) = 6$ ada, nilai $f(3)$ tidak terdefinisi, sehingga fungsi tidak kontinu di $x = 3$.

LIMIT CHALLENGE

Kerjakan soal-soal berikut.
Setiap soal memiliki poin sesuai tingkat kesulitan.

1 Substitusi Langsung — 5 poin

Tentukan nilai:

$$\lim_{x \to 3} \left(2x^2 - x + 4\right)$$

2 Limit Kiri, Kanan, dan Keberadaan Limit — 10 poin

Diketahui fungsi

$$f(x) = \begin{cases} 3x - 1, & x < 2 \\ x^2 + 1, & x \geq 2 \end{cases}$$

a. Tentukan $\lim_{x \to 2^-} f(x)$ dan $\lim_{x \to 2^+} f(x)$.

b. Apakah $\lim_{x \to 2} f(x)$ ada? Jelaskan.

3 Limit Trigonometri — 10 poin

Tentukan nilai:

$$\lim_{x \to 0} \frac{\sin 5x}{3x}$$

4 Limit di Titik Tak Hingga — 10 poin

Tentukan nilai:

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{4x^2 - 3x + 5}{2x^2 + 7x - 1}$$

5 Kontinuitas Fungsi — 10 poin

Diketahui fungsi

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 1, & x \neq 2 \\ 7, & x = 2 \end{cases}$$

Periksa apakah fungsi kontinu di $x = 2$ berdasarkan tiga syarat kontinuitas.

6 Tantangan: Menentukan Parameter Kontinuitas — 15 poin

Diketahui fungsi

$$f(x) = \begin{cases} 2x + 1, & x < 3 \\ ax + b, & x \geq 3 \end{cases}$$

Tentukan:

a. Hubungan antara a dan b agar fungsi kontinu di $x = 3$.

b. Jika $a = 2$, tentukan nilai b.

Rekapitulasi Poin

No.	Materi	Poin
1	Substitusi langsung	5
2	Limit kiri, kanan, dan keberadaan limit	10
3	Limit trigonometri	10
4	Limit di titik tak hingga	10
5	Kontinuitas fungsi	10
6	Menentukan parameter kontinuitas	15
Total		**60**

THANK YOU





